

TAREA: Diagramas ER

Hector.sH

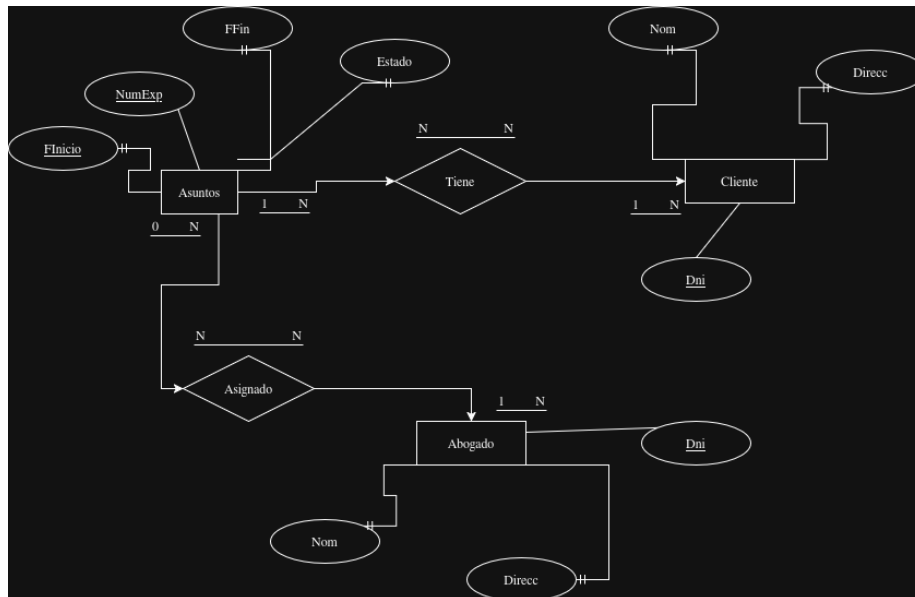
20.10.2025

Contents

Ejercicio 1	1
Ejercicio 2	2
Ejercicio 3	3
Ejercicio 4	4
Ejercicio 5	4
Ejercicio 6	5
Ejercicio 7	8
Explicacion:	8
Ejercicio 8	8

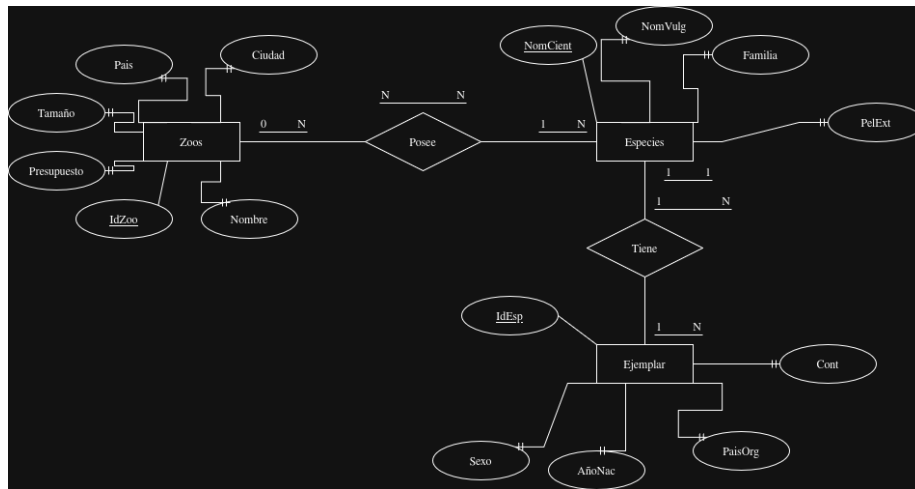
Ejercicio 1

Se quiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica, y corresponde a un solo cliente. Del asunto se tiene que almacenar el periodo (fecha de inicio y fecha de archivo o finalización), su estado (en trámite, archivado, etc.), así como los datos personales del cliente al cual pertenece (DNI, nombre, dirección, etc.). Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, de los cuales nos interesa también los datos personales.



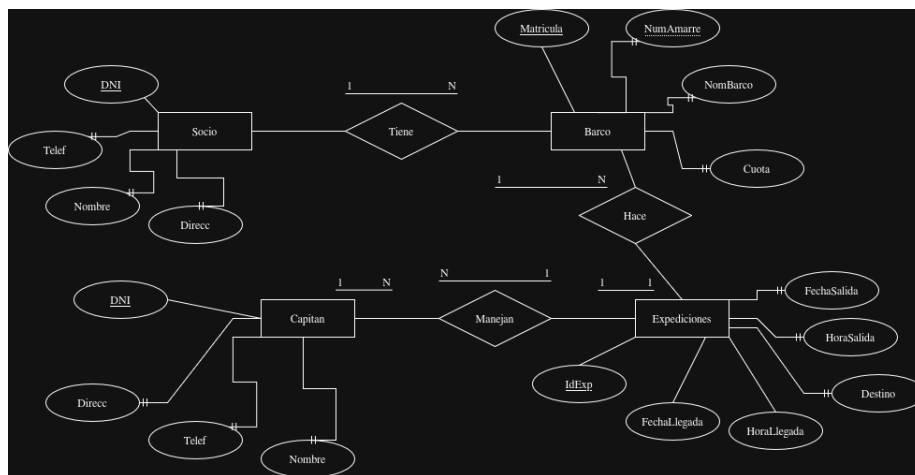
Ejercicio 2

Se quiere diseñar una base de datos relacional que almacene información relativa a los zoos existentes en el mundo, así como las especies animales que estos albergan. De cada zoo se conoce el nombre, ciudad y país donde se encuentra, tamaño (en metros cuadrados) y presupuesto anual. De cada especie animal se almacena el nombre vulgar y nombre científico, familia a la cual pertenece y si se encuentra en peligro de extinción. Además, se tiene que guardar información sobre cada animal que los zoos poseen, como su número de identificación, especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente.



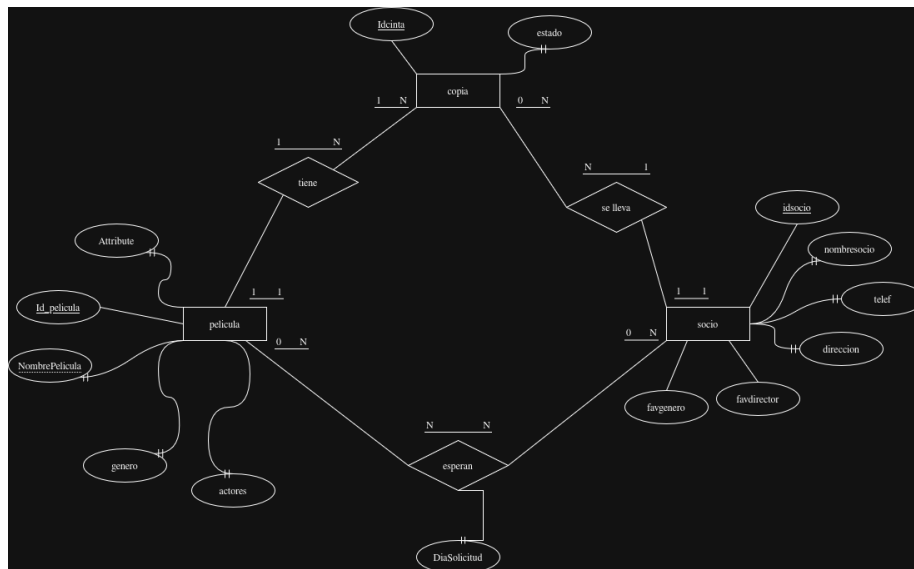
Ejercicio 3

Se quiere diseñar una base de datos relacional para gestionar los datos de los socios de un club náutico. De cada socio se guardan los datos personales y los datos del barco o barcos que posee: número de matrícula, nombre, número del amarre y cuota que paga por este. Además, se quiere mantener información sobre las salidas realizadas por cada barco, como la fecha y hora de salida, el destino y los datos personales del patrón, que no tiene porque ser el propietario del barco, ni es necesario que sea socio del club.



Ejercicio 4

Se desea diseñar una base de datos relacional que almacene la información sobre los préstamos de las películas de un video club. En la actualidad la gestión de esta información se realiza de la siguiente manera: Cuando se hace un préstamo se rellena una ficha en la cual se anota el socio que se lleva la película, la fecha y el número de la cinta que se lleva, que es único (de cada película hay varias copias en cintas diferentes). Esta ficha se deposita en el archivador de películas prestadas. Cuando el socio devuelve la cinta, la ficha se pasa al archivador de películas devueltas. El video club tiene, además, un archivador con fichas de películas ordenadas por título; cada ficha tiene además el género de la película (comedia, terror, ...), su director y los nombres de los actores que intervienen. También se tiene un archivador con las fichas de los socios, ordenadas por el código que el video club los da cuando los hace el carné; cada ficha tiene el nombre del socio, su dirección y teléfono, los nombres de sus directores favoritos, los nombres de sus actores favoritos y los géneros cinematográficos de su preferencia. Cuando un socio quiere tomar prestado una película de la cual no hay copias disponibles, se le puede anotar en la lista de espera de esa película. Cada vez que se devuelve una película, se comprueba si hay alguien en su lista de espera, y si es así se telefonea al primer socio de la lista para decirle que ya puede pasar a recogerla, borrándolo después de la lista.



Ejercicio 5

Se desea almacenar la información de una compañía aérea en una base de datos relacional. La compañía aérea tiene tres recursos principales: aviones, pilotos y

Diagrama de Entidad-Relación para un sistema de reservas de vuelos. El diagrama muestra las siguientes entidades y relaciones:

- Entidades:**
 - NombresPasajeros (óvalo)
 - países (rectángulo)
 - vuelo (rectángulo)
 - piloto (rectángulo)
 - miembros (rectángulo)
 - Base (rectángulo)
 - BaseAvion (rectángulo)
 - aviones (rectángulo)
 - disminuido (óvalo)
 - Horasalida (óvalo)
 - CostVuelo (óvalo)
 - CostAvion (óvalo)
 - codipiloto (óvalo)
 - nombre (óvalo)
 - horavuelo (óvalo)
 - Idbase (óvalo)
 - IdbaseAvion (óvalo)
 - Idflang (óvalo)
- Relaciones:**
 - Va / Viene de:** Relaciona **países** (1) y **vuelo** (N).
 - Tiene:** Relaciona **vuelo** (1) y **miembros** (N).
 - Es conducido:** Relaciona **vuelo** (1) y **piloto** (N).
 - descansa en:** Relaciona **miembros** (N) y **Base** (1).
 - descansa en:** Relaciona **Base** (1) y **BaseAvion** (1).
 - mantenimiento en:** Relaciona **BaseAvion** (1) y **aviones** (N).
 - Va en:** Relaciona **vuelo** (1) y **aviones** (1).
- Cardinalidades:**
 - Entre **países** y **vuelo**: 1 a N.
 - Entre **vuelo** y **miembros**: 1 a N.
 - Entre **vuelo** y **piloto**: 1 a N.
 - Entre **miembros** y **Base**: N a 1.
 - Entre **Base** y **BaseAvion**: 1 a 1.
 - Entre **BaseAvion** y **aviones**: 1 a N.
 - Entre **vuelo** y **aviones**: 1 a 1.

El servicio de estudiantes de la universidad proporciona información sobre las asignaturas de cada titulación e información sobre los profesores, mediante los tipos de informe que se muestran más adelante Para lo cual, posee un fichero de asignaturas y un fichero de profesores, con los correspondientes programas que se encargan de gestionarlos y que generan estos informes. Dados los problemas de inconsistencia de datos que el sistema de ficheros comporta, se desea diseñar una base de datos relacional que lo sustituya. Algunas aclaraciones que el servicio de estudiantes nos ha hecho son las siguientes: en cada departamento hay varias áreas de conocimiento, cada una de las cuales imparte una serie de asignaturas

diferentes en una o varias titulaciones. Cada profesor pertenece a una única área de conocimiento de un departamento e imparte clases en una o varias asignaturas de esa área.

INFORME POR ASIGNATURA: Robótica

Departamento: Ingeniería y Ciencia de los Computadores

Area de Conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Titulación: Ing. Técnica Informática Gestión

Código: F38

Tipo: Optativa

Curso: 3

Créditos Teóricos: 2.5

Créditos Laboratorio: 2.5

Libre Configuración para:

Ing. Técnica Informática Gestión

Duración: Primer Semestre

Limite de Admisión Asignatura Optativa: -

Libre Configuración: SI

Grupos de Teoría: 1

Grupos de Laboratorio: 1

Asignaturas Equivalentes:

E31	Robótica	Ing. Informática
-----	----------	------------------

Incompatible con:

F11	Física
F51	Ampliación de Matemáticas
F50	Tecnología de Ordenadores
F02	Algoritmica

Profesores que la Imparten Curso 2000/01:

Luis Gil Pérez
Amparo Fernández Vidal

INFORME POR PROFESOR: José Antonio López García

Area de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Despacho: TI1292

Asignaturas que Imparte Curso 2000/01:

E06	Lenguajes de Programación I
F20	Entornos de Usuario

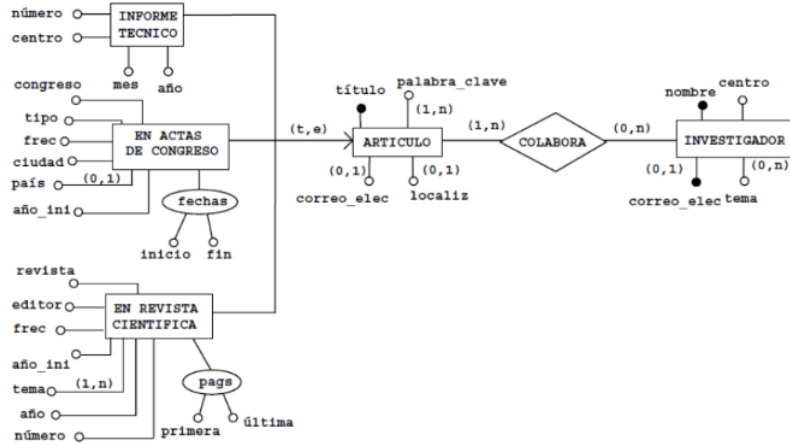
Horario de Consultas:

Lunes	9:00 - 11:00
Lunes	6:00 - 8:00
Jueves	12:00 - 2:00



Ejercicio 7

A partir del siguiente diagrama, interprétalo y explica qué representa:



Explicacion:

En primer lugar, articulo, con pk titulo, tiene una relacion con investigador, de muchos a muchos, pues un investigador puede colaborar entre 1 y muchos articulos y en estos articulos pueden haber entre 0 o muchos investigadores, ademas articulo tiene herencias de varios tipos de articulos como informe tecnico, actas de congreso o revistas cientificas

Ejercicio 8